

大学生创新训练计划
项目中期检查报告

基于多模态大模型的轻量化边缘端去雾系统

项目类型	大学生创新训练计划（创新类）
项目负责人	刘小凡
项目成员	杨媛迪、汪静怡、刘小凡、郭嘉恒
指导教师	金枝
所在学院	中山大学 · 智能工程学院
项目周期	2025—2026 学年
报告日期	2026 年 5 月
代码仓库	https://github.com/FBB123571/Restore-RWKV

摘 要

本项目面向边缘端轻量化去雾需求，以 Restore-RWKV (Vision-RWKV) 为基线，围绕频域混合、双域高频、深度门控、空间精炼四条方向开展可插拔消融。中期已完成基线复现、插件框架、模板—全量训练、主观对比图与 500 张 hold-out 评测。V1 基线 PSNR 20.66 dB、SSIM 0.827；后续将推进难例优化与边缘端部署验证。

系统填报正文（可复制至大创管理系统）

以下三节对应「已取得成果」「项目进展状况小结」「项目存在问题及解决方案、项目下一步计划」。

已取得成果

1. 完成 Restore-RWKV 轻量化去雾基线（Vision-RWKV V1）复现与训练，获得稳定可用权重（epoch_50），在 500 张 hold-out 测试集上 PSNR 达 20.66 dB、SSIM 达 0.827，满足边缘端轻量化部署的初步指标要求。

2. 围绕 2025 年以来频域增强、双域融合、深度先验、组合损失等方向完成文献调研与方案拆解，形成 A/B/C/D 四条可插拔改进路线及出处说明，为后续论文撰写与结题答辩提供理论依据。

3. 搭建「冻结 V1 骨干 + 轻量插件」消融实验框架，在不改动原模型的前提下完成四方向插件设计与模板试训—全量训练流程，输出六列主观对比图及客观指标 CSV。

4. 完成工程化开源建设：代码、训练脚本、评测脚本、中期报告 PDF 已推送至 GitHub 公开仓库（<https://github.com/FBB123571/Restore-RWKV>），便于团队协作、导师检查与成果展示。

5. 撰写并完成大学生创新训练计划项目中期检查报告（含技术路线流程图、实验数据表、对比图），项目组按计划推进实验与文档整理，为结题材料积累可复用素材。

项目进展状况小结

本项目面向边缘端实时去雾需求，以 Restore-RWKV 线性复杂度视觉主干为基础，中期围绕「轻量化基线构建—文献方向验证—可插拔消融—工程化开源」四条主线推进，整体进度符合任务书安排。

（一）数据与基线：已完成约 1.4 万对 hazy/clear 数据整理， 128×128 、MSE 训练 V1 基线（参数量约 0.028M），50 epoch 收敛，主观清晰自然。

（二）改进与消融：设计 A 频域混合、B 双域高频、C 深度门控、D 空间精炼四条轻量插件，引入 V1 锚定损失与有界 scale；完成模板试训与 B/C/D 全量训练，建立一体化评测流程。

（三）实验结果：V1 基线 PSNR 20.66 / SSIM 0.827；A、C 与 V1 最接近；B、D 部分难例指标偏低，已列入 epoch 扫描。V2 整网重训因灰图问题终止，确认「冻结基线+插件」为主路线。

（四）团队分工：刘小凡统筹实验与仓库，杨媛迪、汪静怡、郭嘉恒参与文献、训练、作图与报告；指导教师金枝定期指导。中期报告与 PDF 已上传 GitHub。

项目存在问题及解决方案、项目下一步计划

【存在问题】①插件尚未显著超越 V1，难例提升有限；②B/D 的 epoch 选择需优化；③测试以典型图为主，浓雾子集不足；④多模态引导与端侧部署仍处前期。

【解决方案】①单方向调整 scale 与锚定权重，验证集早停；②B/D 扫描 ep5/10/14 选最优；③构建浓雾难例子集，联合主客观评价；④保持可插拔消融，补充部署接口与推理脚本。

【下一步计划】2026.06 完成最优 checkpoint 与难例评测；07 月整理论文级对比图并探索多模态文本引导；08 月开展边缘端测速与模型压缩；09 月撰写结题报告、完成答辩准备。

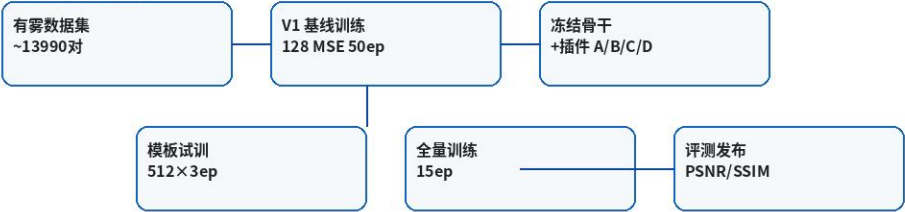
一、研究背景与意义

我国智能感知与自动驾驶、安防监控等行业对实时去雾提出更高要求。传统物理模型方法在浓雾、非均匀雾场景下易失效；深度学习方法效果好但计算开销大。Restore-RWKV 将线性复杂度的 RWKV 引入图像复原，为实时去雾提供新路径。本课题在开源去雾基线上，验证 2025 年以来文献方向的可插拔改进，具有明确工程与双创价值。

二、研究目标与任务书对照

对照任务书，中期需完成：①基线训练与验证；②四方向文献拆解；③消融框架与训练流程；④对比图与指标表；⑤中期报告。除「显著超越 V1」尚在进行外，其余条目均已落地。

技术路线流程图



三、阶段性研究进展

3.1 基线 V1

完成 128×128 MSE 训练，权重 epoch_50；hold-out PSNR 20.66 / SSIM 0.827。

3.2 V2 探索（终止）

256 整网重训出现灰图与对比度塌缩，不作为主结果。

3.3 插件主线

完成 A/B/C/D 模板试训与 B/C/D 全量；建立 validate + preview + metrics 工具链。

3.4 开源

代码与文档已推送 GitHub，含训练脚本、对比图与 CSV 指标。

四、实验结果与分析

模型	PSNR	SSIM	ΔPSNR
V1	20.66	0.827	—
Plg-A (ep0)	20.62	0.826	-0.03
Plg-B (full ep14)	16.68	0.697	-3.98
Plg-C (full ep14)	20.14	0.817	-0.52
Plg-D (full ep14)	15.73	0.728	-4.92

五、主观效果对比（128px）

下图从左至右：Hazy | V1 | Plg-A | Plg-B | Plg-C | Plg-D。



1198_8_0.923.png



1284_7_0.87827.png



1326_6_0.74552.png

五、主观效果对比（续）



787_6_0.9473.png



864_6_0.93379.png

六、创新点与特色

- 冻结 V1 骨干的可插拔消融，保证公平对比与可回退；
- 模板—全量两阶段训练，降低消融试错成本；
- 统一 hold-out 评测脚本，支撑报告/论文表格自动生成；
- RWKV 线性复杂度主干，具备实时部署潜力。

七、存在问题与下一步计划

问题	改进
插件未显著超 V1	单方向放宽 scale + val 早停
B/D hold-out 偏低	epoch 扫描 ep5/10/14
难例不足	构建浓雾子集

下一步：2026.06 完成最优 checkpoint 评选；07 月整理论文级对比图；09 月提交大创结题材料。

八、参考文献

[1] Yang Z. et al. Restore-RWKV. IEEE JBHI, 2026.
[2] Fourier-RWKV. arXiv:2512.08161, 2025.
[3] He K. et al. Dark Channel Prior. TPAMI, 2011.